LYCÉE FRANCO-HONDURIEN · TECHNOLOGIE · 4E

Séquence Scratch — Prendre en main Scratch avant les missions

4 séances · 40 min

Avant de se lancer dans le parcours Missions Scratch, quatre séances pour prendre Scratch en main : comprendre comment on programme avec des blocs, savoir ouvrir une mission du site, enregistrer son travail et envoyer sa progression, puis lire et écrire de vrais programmes. Le fil conducteur vient du guide « Scratch en technologie » de Jean-Paul Bricard : une alarme qui surveille une maison, puis une maison qui allume la lumière toute seule. En 4e, on complète les programmes, on fait communiquer les lutins par messages et on utilise le micro comme capteur.

Ce que dit le programme

Thème : *Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité d'un objet ou d'un système technique* (BO n° 9 du 29 février 2024).

Compétences travaillées en 4e :

- Analyser les données et en déduire des modifications à apporter au programme.
- Compléter un programme pour répondre à une fonctionnalité d'un OST.
- Tester et valider, dans un environnement simulé ou réel, une modification du programme.

Connaissances : programmation graphique par blocs ; événement et déclenchement d'une séquence d'instructions ; instruction conditionnelle ; instructions itératives ; entrées issues de capteurs et sorties.

Organisation de la semaine

Deux séances par semaine pendant deux semaines. Séances 1 et 3 en **classe entière** (découverte, lecture et analyse de programmes, algorigramme, mise en commun) ; séances 2 et 4 en **demi-groupe** en salle informatique (programmation sur poste dans TurboWarp, première mission du site, évaluation). Chaque séance commence par une observation, puis par des hypothèses que l'on vérifie en fin d'heure.

N°	Modalité	Séance	Question du jour	Ce qu'on y construit
1	Classe entière	Scratch, un logiciel à tout faire	Comment donne-t-on des ordres à un ordinateur avec Scratch ?	Blocs, catégories et couleurs, l'éditeur, les étapes d'une mission
2	Demi-groupe (salle informatique)	Ma première mission sur le site de la classe	Comment travailler sur une mission du site sans perdre mon travail ?	Ouvrir un exercice dans TurboWarp, programmer, enregistrer le fichier .sb3, envoyer « Où j'en suis »
3	Classe entière	Programmer une alarme pour surveiller la maison	Comment un programme peut-il surveiller une habitation et donner l'alerte ?	Événement, boucle, condition, capteur et seuil ; algorigramme de l'alarme ; messages entre lutins
4	Demi-groupe (salle informatique)	Bilan : la maison qui s'éclaire, puis l'évaluation	Comment un programme peut-il allumer la lumière d'une maison tout seul ?	Costumes, initialisation, capteur (clavier, micro, luminosité) et seuil ; évaluation de fin de séquence